Kurs: „Kryptografia”

Wykład 4 i 5:
Kryptosystemy symetryczne i asymetryczne

Materiał obejmuje zakres programowy
2 godzin lekcyjnych

1. Wprowadzenie

Z matematycznego punktu widzenia szyfrowanie jest procesem matematycznym, w którym z oryginalnej wiadomości (rozumianej jako ciąg bitowy) M o długości n, przy pomocy ustalonego algorytmu matematycznego E uzyskujemy inny ciąg C o długości m:

$$\mathrm{E}(M) = C\,.$$

Odbiorca wiadomości dysponuje z kolei innym algorytmem D, matematycznie powiązanym z E w taki sposób, że przy jego pomocy z zaszyfrowanej wiadomości C uzyskujemy z powrotem oryginalną jej postać M, i zwanym algorytmem deszyfrującym:

$$\mathrm{D}(C) = M\,.$$

We wczesnych latach kryptografii bezpieczeństwo szyfrowania opierało się na tajności algorytmu szyfrującego i deszyfrującego. Można jednak konstruować takie algorytmy, których wynik będzie zależał od dodatkowych danych wejściowych K, zwanych kluczem krypto- graficznym, które trzymane są w tajemnicy przez strony komunikacji, zaś same algorytmy mogą pozostać jawne. Proces szyfrowania i deszyfrowania można wtedy zapisać następująco:

$$\mathrm{E}(M, K) = C,$$
$$\mathrm{D}(C, K) = M.$$

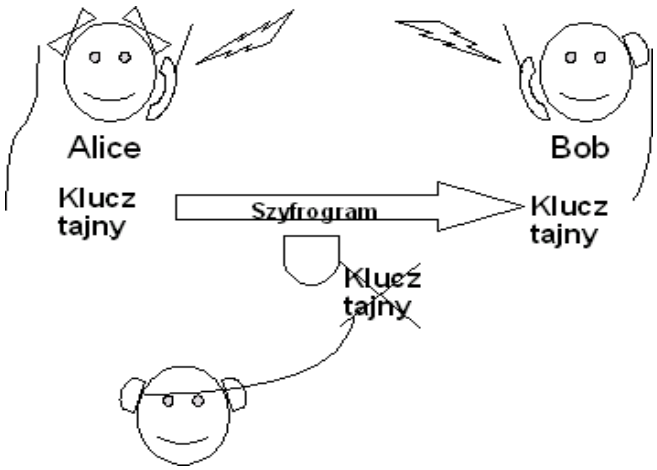
. (1-3)

Takie algorytmy, w których klucz szyfrujący oraz deszyfrujący są identyczne, bądź jeden jest w sposób jawny i obliczeniowo łatwy uzyskiwany z drugiego, nazywamy algorytmami symetrycznymi (z kluczem tajnym), w kontraście do odkrytych w latach 1970 asymetrycznych algorytmów z kluczem jawnym, wykorzystujących do szyfrowania oraz deszyfrowania dwa różne klucze, powiązane ze sobą matematycznie w taki sposób, że uzyskanie jednego na podstawie drugiego jest procesem trudnym obliczeniowo.

2. Kryptosystemy symetryczne

W algorytmach symetrycznych szyfrowanie wiadomości jawnej realizowane jest poprzez pewien algorytm szyfrujący (odpowiadający pewnemu systemowi kryptograficznemu, inaczej kryptosystemowi), sparametryzowany tzw. kluczem szyfrującym. Deszyfrowanie jest natomiast procedurą odwrotną do algorytmu szyfrującego (w sensie wykorzystania klucza deszyfrującego).

Jeśli klucz deszyfrujący jest symetryczny z kluczem szyfrującym, to kryptografię taką nazywamy kryptografią symetryczną. Jest to klasa algorytmów, w których klucze szyfrujące i deszyfrujące są bezpośrednio powiązane, są zazwyczaj identyczne lub bezpośrednio w trywialny sposób wynikające jeden z drugiego. Klucz ten, nazywany kluczem prywatnym jest informacją tajną, którą znają jedynie nadawca i odbiorca.



W mechanizmach szyfrowania z kluczem prywatnym, zwanych także kryptosystemami symetrycznymi, do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości używany jest ten sam tajny klucz, lub klucz deszyfrujący jest w sposób jawny i łatwy obliczeniowo uzyskiwany z klucza szyfrującego.

W ogólności długość klucza k może być dowolna w stosunku do długości oryginalnej wiadomości. Jednak w latach 1940, Claude Shannon przedstawił informacyjno-teoretyczne podstawy bezpieczeństwa informacji, stwierdzając, że ilość niepewności, jaką można wprowadzić do zakodowanej wiadomości nie może przekraczać ilości niepewności zawartej w kluczu, który został użyty do jej zakodowania. Z szyfrogramu (zaszyfrowanej postaci wiadomości) można więc zawsze, przy użyciu odpowiednio wyrafinowanych technik, uzyskać bez znajomości tajnego klucza pewną z góry określoną ilość informacji na temat oryginalnej treści, równą różnicy $n - k$. Poziom bezpieczeństwa szyfru zależy więc od długości klucza, i jest on absolutnie bezpieczny jedynie wtedy, gdy jest ona równa długości szyfrowanej wiadomości.

Dodatkowo, jeśli ten sam klucz będzie używany wielokrotnie do szyfrowania różnych wiadomości, to przy pomocy odpowiednich technik matematycznych można z dużym prawdopodobieństwem uzyskać treść oryginalnej wiadomości oraz postać samego klucza. Bezwarunkowe bezpieczeństwo mo że być zapewnione zatem jedynie przez szyfr, w którym długość klucza będzie równa długości wiadomości, oraz dany klucz będzie używany tylko raz. Szyfr taki nazywamy szyfrem Vernama, od nazwiska jego odkrywcy, lub alternatywnie szyfrem *one-time-pad* i jest on w chwili obecnej jedynym absolutnie bezpiecznym znanym kryptografii klasycznej sposobem szyfrowania.

Bezpieczeństwo to jest jednak tylko pozornie bezwarunkowe, ponieważ ze stosowaniem kryptosystemów symetrycznych nieodłącznie wiąże się problem bezpiecznego uzgadniania klucza pomiędzy stronami bezpiecznej komunikacji – Alice i Bobem. Muszą oni w jakiś sposób bezpośrednio przekazać sobie tajne bity, fizycznie spotykając się ze sobą, lub korzystając z kuriera, w każdym jednak przypadku (z powodu wspomnianej we wstępie fundamentalnej podatności klasycznych nośników informacji na podsłuch), sposób ten nie będzie gwarantował absolutnego bezpieczeństwa. Zastosowanie absolutnie bezpiecznego szyfrowania Vernama wymagałoby dostarczenia odbiorcy kanałem klasycznym klucza o długości równej długości samej wiadomości, który w dodatku może być użyty tylko raz, zaś jego przechwycenie nie jest trudniejsze, niż gdyby tym samym kanałem wysłana została wiadomość w postaci jawnej – postępowanie takie zdaje się więc zupełnie nie mieć sensu. Przewaga tego podejścia polega jedynie na tym, że można jednorazowo przesłać dużą ilość kluczy (korzystając z silnie zabezpieczonego kanału fizycznego), które potem będą stopniowo wykorzystywane do szyfrowania pojedynczych wiadomości.

Mimo iż korzystanie z opisanego wyżej schematu z wykorzystaniem szyfrowania Vernama jest najsilniejszym znanym obecnie klasycznym schematem bezpiecznego przesyłania informacji, wobec jego niepraktyczności korzysta się obecnie na szeroką skalę z zapewniających mniejszy poziom bezpieczeństwa szyfrów bazujących na krótszym kluczu oraz wielokrotnym jego wykorzystywaniu, których jednak złamanie, o ile teoretycznie możliwe, jest ze względu na możliwości technologicznie niezwykle czasochłonne. Do używanych obecnie schematów należą m.in. Twofish, AES (aka Rijndael), Blowfish, RC4, 3DES, czy IDEA.

Kryptosystem symetryczny:

- Wspólny dla obu uczestników klucz tajny.
- Tożsamość problemu poufności wiadomości z problemem tajności klucza (wiadomość jest bezpieczna dopóki trzecia osoba nie pozna tajnego klucza).
- Problem dystrybucji klucza (jak uzgodnić wspólny klucz bez osób trzecich, będąc oddalonym o setki kilometrów).
- Problem skalowalności (dla 2 osób wymagany jest 1 klucz, dla 3 osób – 3 klucze, dla 4 osób – 6 kluczy,...,100 osób – 4950 kluczy).
- Autentyczność (tajność klucza nie zapewnia autentyczności – nie można wykazać formalnie która z dwóch potencjalnych stron jest rzeczywistym nadawcą).
- Podatność na techniki kryptoanalizy, czyli stopniowe poznawanie klucza.
- Każdy algorytm kryptografii symetrycznej może być złamany (poza szyfrem one-time-pad):
  - Wnioskowanie (często zgadywanie) na podstawie wiadomości zawartych we wcześniej przechwyconych szyfrogramach.
  - Wnioskowanie na podstawie szyfrogramu i znanych części wiadomości jawnej.
  - Łamanie szyfrów z wybranym kluczem, gdy w systemie następują częste zmiany klucza.
- Im algorytm silniejszy (pociągający za sobą większą złożoność obliczeniową metod łamania) tym większe jego bezpieczeństwo.
- Postępujący coraz szybciej (wykładniczy zgodnie z prawem Moora) wzrost mocy obliczeniowej komputerów powoduje, że techniki kryptoanalizy są coraz bardziej wydajne.
- Nie wiadomo, w którym momencie oka że się, że wprowadzanie coraz bardziej złożonych kryptosystemów symetrycznych przestanie być opłacalne z powodu krótkiego czasu ich bezpieczeństwa, a wiele wskazuje na to, że stać się to może nawet w kilkuletniej perspektywie.

Rozróżniane są szyfry symetryczne strumieniowe i blokowe. W szyfrach strumieniowych szyfrowana jest cała wiadomość jednorazowo i sprawdzana, a w blokowych wiadomość dzielona jest na bloki zazwyczaj 64 bitowe lub 128 bitowe.
W szyfrze symetrycznym strumieniowym generowany jest potencjalnie nieskończony strumień szyfrujący, tworząc szyfrogram c (Cipher) poprzez wykonanie operacji XOR wiadomości m (Message) i strumienia szyfrującego s (Stream).

```
c = s XOR m
```

W celu odszyfrowania wiadomości wykonujemy identyczną odwróconą operację.

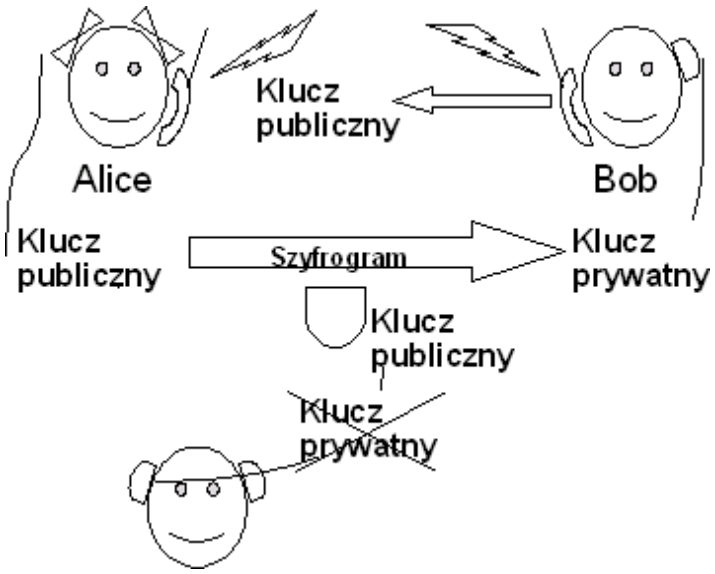
Wiemy, że `x XOR x = 0`, oraz `x XOR 0 = x` (operacja XOR została omówiona w poprzednim wykładzie), stąd:

```
m = m XOR 0 = m XOR s XOR s = c XOR s.
```

3. Kryptosystemy asymetryczne

Równocześnie z rozwojem kryptosystemów klucza prywatnego, pod koniec lat siedemdziesiątych pojawiły się pierwsze nowoczesne techniki kryptografii asymetrycznej (nazywane kryptosystemami asymetrycznymi). Pod wpływem prac nad technikami prowadzonymi przez Ralpha Merkla, w 1976 Whitfield Diffie i Martin Hellman przedstawili algorytm dystrybucji klucza (nazywany protokołem Diffiego-Hellmana) opierający się na matematycznym proble- mie trudnym (dyskretnego logarytmu). Rok później Ron Rivest, Adi Shamir i Len Adelman w oparciu o te pomysły opracowali kryptosystem asymetryczny (który od ich inicjałów został nazwany RSA) bazujący na problemie faktoryzacji liczb na czynniki pierwsze.

Z klucza deszyfrującego, który w przypadku zastosowań zapewniających tajność komunikacji jest tajny (tzw. klucz prywatny), można w prosty sposób (w sensie złożoności obliczeniowej) uzyskać klucz szyfrujący (który będąc całkowicie jawnym, jest tzw. kluczem publicznym). Jednak uzyskanie klucza deszyfrującego (prywatnego) z klucza szyfrującego (publicznego) stanowi już problem matematycznie trudny. Klucz szyfrujący publiczny może być przekazany w sposób jawny stronie, która chciała przesłać tajną wiadomość.



Bezpieczeństwo schematu bazuje na złożoności obliczeniowej zagadnienia faktoryzacji liczb, które jest kluczowe w rozwiązywaniu problemu logarytmu dyskretnego. Nie dowiedziono jednak do chwili obecnej, czy znane współcześnie algorytmy faktoryzacji zapewniają najmniejszą możliwą złożoność, i czy nie ma prostszych sposobów rozwiązywania tego zagadnienia. Co więcej, znane są obecnie algorytmy kwantowe (kwantowy algorytm faktoryzacji Shor'a), które zapewniają eksponencjalne przyspieszenie, czyniąc problem faktoryzacji obliczeniowo łatwym; jednak ich praktyczne wykorzystanie wykracza na razie poza obecne możliwości technologiczne.

Bazując na oryginalnym pomyśle Diffiego-Hellmana, Rivest, Shamir i Adleman zaproponowali w 1978 roku nowe podejście do bezpiecznego przesyłania informacji, oparte o jawny publiczny klucz szyfrujący, oraz tajny klucz deszyfrujący, którego bezpieczeństwo polega na idei, że wiadomość zaszyfrowana kluczem publicznym mo że być odszyfrowana (w sposób obliczeniowo łatwy) tylko przy pomocy klucza prywatnego, oraz że klucz publiczny jest łatwo uzyskać z klucza prywatnego, lecz odwrotna operacja jest procesem o silnej złożoności obliczeniowej. W schemacie tym, Alice generuje parę kluczy – publiczny oraz prywatny, 13 czyniąc następnie klucz publiczny ogólnodostępnym. Bob chcąc wysłać wiadomość do Alice, szyfruje ją przy pomocy jej publicznego klucza, dzięki czemu mo e ona zostać odszyfrowana tylko przez Alice, która jako jedyna zna swój klucz prywatny.

Sam algorytm RSA, podobnie jak schemat Diffiego-Hellmana, bazuje na asymetryczności złożoności obliczeniowej problemu logarytmu dyskretnego i jego bezpieczeństwo jest bezpieczeństwem warunkowym, bazującym na założeniu, że faktoryzacja liczb jest procesem trudnym obliczeniowo, które to założenie, jak powiedzieliśmy wcześniej, jest prawidłowe tylko w świetle obecnego stanu wiedzy oraz możliwości technologicznych. Przyjmując je jednak na razie za prawdziwe, algorytmy szyfrowania z kluczem publicznym są obecnie bardzo silnymi metodami zabezpieczania informacji, i są powszechnie wykorzystywane na szeroką skalę.

Należy jednak zwrócić uwagę, że kryptosystemy asymetryczne są narażone na specyficzny rodzaj ataku, jakim jest atak *main-in-the-middle*. Ponieważ klucze publiczne wymieniane są w sposób całkowicie jawny i są ogólnodostępne, Eve może podszywając się za Alice przekazać Bobowi klucz publiczny z wygenerowanej przez siebie asymetrycznej pary kluczy, co pozwoliło by jej odczytać zaszyfrowaną przez Boba wiadomość, a następnie przesłać ją dalej do Alice (ewentualnie zmieniając), zaszyfrowaną jej prawdziwym kluczem publicznym. Atak, bez stosowania dodatkowych technik zabezpieczających, umożliwia Eve przejęcie pełnej kontroli nad wymianą informacji pomiędzy Alice i Bobem w sposób całkowicie dla nich niewykrywalny.

Para kluczy prywatny oraz publiczny jest generowana na podstawie dużej losowej liczby. W tym celu wykorzystywane są odpowiednie generatory liczb losowych. Istnieją dwa podstawowe sposoby wyznaczania losowego ciągu liczb. Jeden związany jest z systemami bazującymi na komputerach i algorytmach, zdeterminowanych kompletnie od jednej zadanej wartości np. godziny. Wartość ta jest nazywana kluczem lub ziarnem (seed). Takie generatory nazywane są pseudolosowymi, ich wyniki są deterministyczne i możliwe do odtworzenia w statystyczny sposób. Komputer jest w stanie wyznaczyć 2 liczby pseudolosowe 0 i 1 i na ich bazie tworzyć ciągi wartości.

Drugi typ generatorów jest mniej zależny od zastosowanych deterministycznych wartości, gdyż związany jest z pomiarem pewnych fizycznych zjawisk, które miały miejsce. Są to zazwyczaj generatory sprzętowe, zachowujące się inaczej w różnych warunkach otoczenia jak temperatura, wilgotność, napięcie itp, co dodaje zwiększa stopień nieprzewidywalności generowanych liczb.

Trzeci typ, i zarazem jedyne znane obecnej nauce generatory prawdziwych liczb losowych oparte są o mechanikę kwantową.

Kryptosystem asymetryczny:

- Istnieją dwa klucze publiczny i prywatny.
- Klucz publiczny jest znany każdemu, a prywatny tylko wybranemu podmiotowi.
- Uzyskanie klucza prywatnego na podstawie publicznego musi być obliczeniowo trudne.
- Wykorzystuje operacje jednokierunkowe tzn. mnożenie jest proste a faktoryzacja dużych liczb trudna, potęgowanie liczb jest proste, logarytm dyskretny trudny.
- Ze względu na prostotę działania i wyeliminowanie uciążliwości związanych z dystrybucją tajnych kluczy poprzez klucz publiczny, kryptosystem asymetryczny zrobił karierę głównie w dziedzinach komercyjnych takich jak np. finansowe usługi elektroniczne.
- Umożliwił powstanie podpisów cyfrowych (szyfrowanie kluczem prywatnym odszyfrowanie kluczem publicznym).
- Częstym problemem jest stwierdzenie autentyczności klucza publicznego, co rozwiązywane jest poprzez wykorzystanie trzeciej strony (podmiotu certyfikującego) w celu potwierdzenia autentyczności. Jest to infrastruktura klucza publicznego (PKI).

- Wadą kryptografii asymetrycznej jest fundamentalna idea oparcia jej o problemy matematyczne eksponencjalnej złożoności.
- Nie istnieje żadna gwarancja, że konkretne problemy matematyczne są rzeczywiście trudne w ramach różnych modeli obliczeniowych.
- Znalezione zostały algorytmy kwantowe o wielomianowej złożoności, które w przypadku powstania pierwszego praktycznego komputera kwantowego w ciągu ułamków sekundy posłużą rozszyfrowaniu wszystkich kryptogramów powstałych przy użyciu dwóch najbardziej rozpowszechnionych kryptosystemów RSA i Diffiego-Helmana. W tym świetle kryptografia asymetryczna jest więc poważnie zagrożona.

4. Kryptoanaliza

Kryptoanaliza systemów kryptografii symetrycznej to odtwarzanie wiadomości z szyfrogramów, realizowane przez stopniowe poznawanie klucza, zwykle dzięki wnioskowaniu (czasem zgadywaniu) o wiadomościach zawartych we wcześniej przechwyconych szyfrogramach tych systemów. W przyjętej nomenklaturze pojęciowej nazywa się to łamaniem szyfru, przy czym udane łamanie to tzw. metoda. Metody kryptoanalizy systemów symetrycznych ogólnie mieszczą się w trzech podstawowych kategoriach. Pierwsza kategoria metod to łamanie szyfrów z dostępnymi szyfrogramami – dysponując danymi:

$$C_1 = E(M_1,k),\ C_2 = E(M_2,k),\ \ldots,\ C_n = E(M_n,k),$$

przeprowadza się wnioskowanie o wiadomościach $M_1, M_2, \ldots, M_n$, kluczu *k* lub o algorytmie wyprowadzenia M_{n+1} z $C_{n+1} = E(M_{n+1},k)$. Szczególnym przypadkiem tej kategorii jest łamanie z wybranym szyfrogramem, kiedy dysponuje się dowolnie wybranymi szyfrogramami. Druga kategoria metod, to łamanie ze znaną wiadomością – dysponując danymi:

$$M_1,\ C_1 = E(M_1,k),\ M_2,\ C_2 = E(M_2,k),\ \ldots,\ M_n,\ C_n = E(M_n,k),$$

przeprowadza się wnioskowanie o kluczu *k,* lub o algorytmie wyprowadzenia M_{n+1} z $C_{n+1} = E(M_{n+1}, k)$. Podkategorią tych metod są metody łamania szyfrogramu z wybranymi (dowolnymi) wiadomościami, przy czym ich szczególnym przypadkiem są metody łamania z adaptacyjnie wybieranym tekstem jawnym, przy których możliwość dobierania szyfrowanych wiadomości jest ciągła. Trzecia kategoria metod, to łamanie szyfrów z wybranym kluczem (realizowana, gdy w systemie następują częste zmiany klucza szyfrującego) – dysponując danymi:

$$k_1,\ C_1 = E(M_1,k_1),\ k_2,\ C_2 = E(M_2,k_2),\ \ldots,\ k_n,\ C_n = E(M_n,k_n),$$

przeprowadza się wnioskowanie o algorytmie wyprowadzenia klucza k_{n+1}, czyli o algorytmie wyprowadzenia M_{n+1} z $C_{n+1} = E(M_{n+1},k_{n+1})$. Najpowszechniejsze z metod kryptoanalizy są metody drugiej kategorii, natomiast metody łamania z wybranym kluczem są najrzadziej spotykane, jednak stanowią największe niebezpieczeństwo dla bardziej zaawansowanych nowoczesnych szyfrów bloków takich jak TripleDES czy nawet AES. Jakkolwiek nie istnieją sprawdzone przepisy metod łamania tych zaawansowanych kryptosystemów symetrycznych, brak tak że jakiejkolwiek gwarancji pozostania takiego stanu rzeczy. Każdy algorytm kryptografii symetrycznej mo że być złamany (za wyjątkiem szyfru *one-time pad*), natomiast pojęcie jego bezpieczeństwa łączy się bezpośrednio ze złożonością obliczeniową metody łamania. Im algorytm silniejszy (pociągający za sobą większą złożoność obliczeniową metod łamania) tym większe jego bezpieczeństwo. Postępujący coraz szybciej (wykładniczy zgodnie z *prawem Moorea*) wzrost mocy obliczeniowej komputerów powoduje, że techniki kryptoanalizy są coraz bardziej wydajne. Nie wiadomo, w którym momencie oka że się, że wprowadzanie coraz bardziej złożonych kryptosystemów symetrycznych przestanie być opłacalne z powodu krótkiego czasu ich bezpieczeństwa, ale wiele wskazuje na to, że stać się to mo że nawet w kilkuletniej perspektywie.

Niemniej jednak, w trakcie tej swoistej ewolucji złożoności kryptosystemów symetrycznych, nie brak było w rozwoju kryptografii tak że zmian wprowadzających nową jakość. Dwie takie rewolucyjne zmiany to dowód matematyczny – przeprowadzony we wczesnych latach 40 przez Shannona – bezwarunkowego bezpieczeństwa symetrycznego kryptosystemu *one-time pad* (na przeszkodzie realizacji którego stawał problem dystrybucji losowych kluczy o długościach wiadomości), oraz realizacja w latach 70 pierwszych kryptosystemów asymetrycznych (rozwiązujących problem dystrybucji klucza dla systemów symetrycznych

przez implikację kryptografii asymetrycznej – protokół Diffiego-Hellmana, i wprowadzających całkowicie asymetryczna kryptografię – RSA). Zgodnie z opisem w poprzednim punkcie, bezpieczeństwo systemów kryptografii asymetrycznej wiąże się ze złożonością obliczeniową trudnych problemów matematycznych leżących u ich podstaw. Aczkolwiek ze względu na znalezienie wydajnych algorytmów kwantowych i zbliżającej się perspektywie (co prawda nie do końca jeszcze jasnej) możliwości zbudowania kwantowego komputera, bezpieczeństwo to staje pod znakiem zapytania.

5. Idee kryptografii kwantowej

Znane obecnie, i będące w powszechnym użyciu metody kryptograficzne, bazujące na symetrycznych oraz asymetrycznych schematach szyfrowania, są w stanie zapewnić dość wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłania informacji, który przy obecnym stanie wiedzy i technologii wydaje się być wystarczający dla większości praktycznych zastosowań. Bezpieczeństwo oferowane przez te metody jest jednak bezpieczeństwem warunkowym, bazującym na pewnych teoretycznych założeniach dotyczących ograniczonych możliwości technologicznych oraz stanu wiedzy, jakimi dysponuje potencjalny atakujący, oraz niedowiedzionych formalnie hipotezach matematycznych.

Wraz z rozwojem kwantowej teorii informacji i zaprezentowaniem na początku lat 1990 kwantowych analogonów klasycznych algorytmów matematycznych, potrafiących w znacznie wydajniejszy sposób rozwiązywać problemy matematyczne, uważane do tej pory za mocno złożone i będące podstawą warunkowego bezpieczeństwa klasycznych systemów ochrony informacji, pojawiło się ogromne potencjalne zagrożenie dla obecnie stosowanych metod. Wprawdzie komputera kwantowego, wystarczająco wydajnego, aby mógł zostać praktycznie wykorzystany do ich łamania nie udało się do tej pory skonstruować, jednak bardzo dynamicznie prowadzone badania w tej dziedzinie stwarzają realne nadzieje jego realizacji. Niezależnie od tego, ponad 10 lat wcześniej zaczęto zastanawiać się, w jaki sposób do zwiększenia bezpieczeństwa ochrony informacji można by wykorzystać niezwykłe własności mechaniki kwantowej. Poszukiwania te zaowocowały zademonstrowaniem w 1984 roku przez Charlesa Bennetta oraz Gilesa Brassarda całkowicie bezwarunkowo bezpiecznego schematu dystrybucji klucza, który w połączeniu z klasycznym szyfrowaniem *one-time-pad* zapewnia absolutnie bezpieczną komunikację, Metoda ta o tyle różni się od metod klasycznych, że jej bezpieczeństwo bazuje tylko na fundamentalnych prawach natury i niezależne jest od posiadanej przez potencjalnego atakującego wiedzy i technologii. Niedługo potem zademonstrowana została pierwsza eksperymentalna realizacja tego schematu, i rozpoczął się dynamiczny rozwój nowej dziedziny wiedzy, jaką jest kryptografia kwantowa. Obecnie, jako jedyna spośród dziedzin kwantowego przetwarzania informacji i komunikacji, kryptografia kwantowa stoi u progu praktycznych zastosowań. Większość realizacji ma na razie jedynie charakter naukowo-badawczy, jednak pierwsze systemy absolutnie bezpiecznej komunikacji dostępne są już w komercyjnej ofercie kilku firm.

Kryptografia kwantowa rozwiązuje problem dystrybucji klucza. W kwantowej metodzie dystrybucji klucza, kanał kwantowy nie jest bezpośrednio używany do przesyłania samej wiadomości, lecz służy raczej do transmisji losowych bitów pomiędzy użytkownikami nie współdzielącymi początkowo żadnej tajnej informacji, w taki sposób, że użytkownicy drogą późniejszej konsultacji zwykłym klasycznym kanałem, narażonym na podsłuch pasywny, mogą z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić, czy oryginalna transmisja kwantowa została zakłócona, co miałoby miejsce w przypadku próby podsłuchu (właściwą zaletą kanału kwantowego jest właśnie to, że każdy podsłuch na nim dokonywany jest podsłuchem aktywnym). Jeśli transmisja została zaburzona, użytkownicy kanału odrzucają ją i przeprowadzają ponowną próbę, odraczając właściwą komunikację do czasu, aż uda im się przetransmitować kanałem kwantowym wystarczającą liczbę losowych bitów, które będą mogli wykorzystać jako szyfr *one-time-pad*.

